
AIoT 액추에이터 프로젝트 · 자율 추적형 드론 포획 시스템

Step 1

침입 드론 궤적 생성

발표자 유민형

학번 2001205

CONTENTS

01 프로젝트 개요

02 사용된 틀과 수식

03 사용된 논문

04 논문 선정 이유

05 실행 결과

06 모델 특징

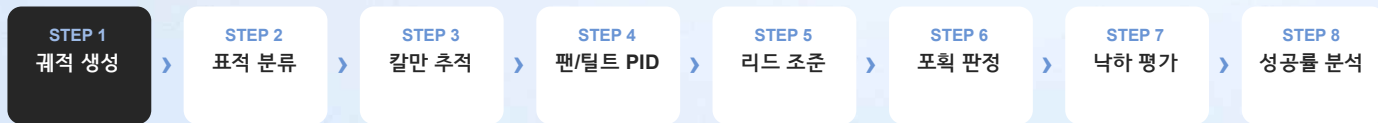
07 개선 해야 할 점

08 결론 및 향후 계획

09 참고문헌

CONTENT 01

프로젝트 개요



지상 고정 팬/틸트 터렛 · 낙하산 네트 포획 · MATLAB 시뮬레이션

01

정답 궤적 제공

후속 단계용 ground-truth

02

물리 기반 시나리오

항력 · 바람 · 고도 제어 반영

03

데이터 부재 해결

실제 침입 데이터 비공개 →
시뮬레이션

낙하산 네트 적용

네트 포획 후에도 추락 → 2차 피해 위험

기준 · 네트만 발사

약 490 J

30 m 자유낙하 (최대)
지면 직접 충돌



개선 · 낙하산 달린 네트

약 8 J

충단속도 약 3.2 m/s
포획 직후 낙하산 전개

충돌 에너지 약 98% ↓ → S7 낙하 평가 추가

실제 사례 · OpenWorks SkyWall (터렛형 자동 포획 · 낙하산 발사체)

가정: 드론 1.35 kg + 네트 0.3 kg, 낙하산 지름 1.5 m, $C_d \approx 1.5$, 해면 공기밀도 · 자유낙하 에너지는 공기저항을 무시한 상한값

사용된 툴



MATLAB

개발 · 시각화 환경
plot3 · 결과 그래프



ode45

Dormand–Prince 4/5차
가변 스텝 · 6차원 상태 [p; v]



interp1

비균일 시간축 보정
1 Hz · 공통 시간축

사용된 수식

운동방정식 · 항력

- $m \cdot dv/dt = F_{\text{thrust}} + F_{\text{drag}} - m \cdot g \cdot \hat{z}$
- $v_{\text{rel}} = v - v_{\text{wind}}(t, z)$
- $F_{\text{drag},h} = -\frac{1}{2} \rho \cdot C_{d,h} \cdot A \cdot |v_{\text{rel},h}| \cdot v_{\text{rel},h}$
- $F_{\text{drag},v} = -\frac{1}{2} \rho \cdot C_{d,v} \cdot A \cdot |v_{\text{rel},z}| \cdot v_{\text{rel},z} \cdot \hat{z}$

바람 · 고도 · 회피

- $v_{\text{wind}} = v_{\text{ref}} \cdot (z/z_{\text{ref}})^{0.14}$
- $F_z = m \cdot (g + K_p \cdot e_z - K_d \cdot \dot{z})$
- $F_{\text{lat}} = m \cdot A_e \cdot \sin(2\pi f t) \cdot \hat{r}$
- $\alpha = \arccos(v_i \cdot v_{i+1} / (|v_i| |v_{i+1}|))$



핵심

합력 → 가속도 · 바람 → 상대속도 · 고도 → PD 피드백

$K_p = 20, K_d = 8 \rightarrow \omega_n \approx 4.47 \text{ rad/s}, \zeta \approx 0.89 \rightarrow$ 진동 없이 30 m 수렴

사용된 논문

- | | | |
|---------------------|--|---|
| ✓ Hattenberger 2023 | 풍동 실측 쿼드로터 항력 · $\leq 8\sim 10$ m/s 선형 (IJMAV) | > |
| ✓ Siqueira 2017 | 일정풍 · Dryden 난류 · 돌풍 · 윈드시어 모델링 (WVU) | > |
| ✓ Springer NCA 2026 | 드론/새 궤적 특징 구별 · 고도 ± 2 m · $5\sim 20$ m/s · α | > |
| ✓ Cole 외 2019 | 2차 항력 $\frac{1}{2}\rho C_d A$ · 축별 단면적 · 강풍 > 추력 한계 | > |

논문 선정 이유

01 항력 모델의 근거



실측 항력 → 모델 신뢰도

02 풍 외란 시나리오



일정풍 + 돌풍 분리 → 무풍 · 약풍 · 강풍

03 Step 2 분류와 연계



고도유지 · α → 분류 특징 사전 검증

04 강풍 거동 해석



항력 > 추력 한계 → 강풍 결과 해석

시나리오 설정

S1

직선 / 무풍



풍속 0 · 추력 5 N · 대기속도 약 15 m/s

S2

직선 / 약풍



기저풍 5 + 돌풍 0.5 m/s · 고도 보정 $\times 1.17$

S3

회피 / 강풍



기저풍 15 + 돌풍 2 + 측풍 2 m/s · 회피 기동

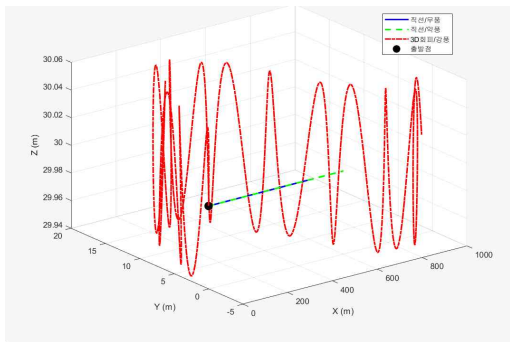
+

공통 설정



1.35 kg · 고도 30 m · 초기 8 m/s · 30 s

실행 결과



※ Z축 확대 표시 · 실제 진폭 약 ± 6 cm

✓ 30초 후 종료 위치 (X)

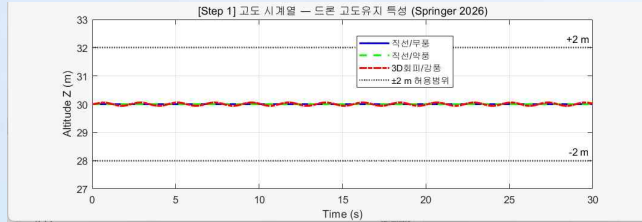
무풍 445.1 m · 약풍 602.3 m · 강풍 902.1 m

✓ 궤적 형태

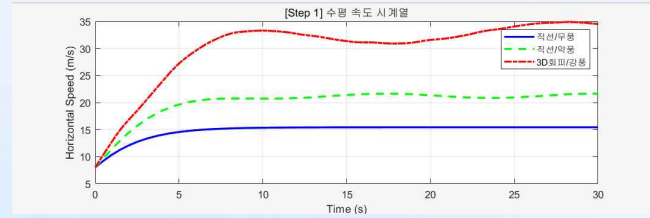
직선: Y·Z 변화 없음 · 회피: 좌우 흔들림 (종료 Y -1.6 m)

고도 $30\text{ m} \pm 0.06\text{ m}$ 유지 → 기준 $\pm 2\text{ m}$ 충족

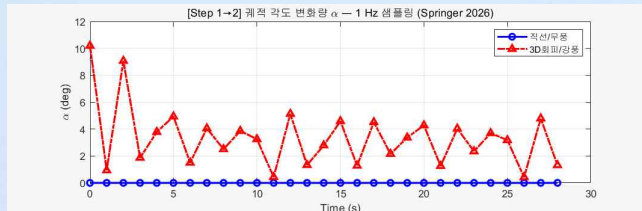
실행 결과



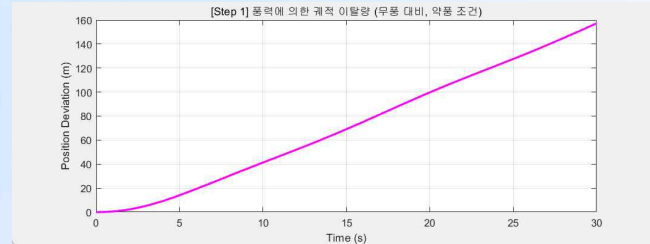
고도 — 최대 ± 0.06 m (기준 ± 2 m)



수평 속도 — 약 15 / 21 / 33 m/s



α — 직선 0.00° vs 회피 3.34°



약풍 이탈량 — 30 s 후 157.3 m

모델 특징

구현 측면

- 모듈 분리 → 교체 · 확장 용이
- 결정론적 바람 → 재현성
- interp1 → 시간축 비교 오류 해결

모델 측면

- 수평/수직 항력 분리
- 고도 PD → ± 0.06 m 유지
- 고도별 풍속 보정 (역함수)
- 대기속도 5~20 m/s 충족



정리

재현 가능한 궤적 생성기로 충분
모델 단순화 · 가정값은 다음 장에서 정리

개선 해야 할 점

모델 단순화

자세(roll/pitch) · 난류 · 수직 돌풍 미반영
질량 1.35 kg > 논문 범위(≤ 1.07 kg)

시나리오 범위

순풍(+X) 조건만 존재
역풍 · 측면 진입 시나리오 없음

검증 해석

$C_d \cdot A$ · 지수 0.14 = 가정값 · 속도 기준(대기/대지) 정의 필요
S1 고도 0 m = 외란 없음 · 이탈 157 m = 순풍 가속

결론 및 향후 계획

결론

- 항력 · 바람 · 고도 PD 궤적 생성기
- 고도 ± 0.06 m 유지 (기준 ± 2 m)
- α 3.34° vs $0^\circ \rightarrow$ 궤적 구분 가능
- 풍속별 궤적 차이 정량 확인

향후 계획

- 역풍 · 측면 진입 · 무작위 회피
- 파라미터 근거 보완 · Dryden 난류
- Step 2: 궤적 특징 기반 분류기
- Step 3: 칼만 필터 추적 연결



요약

Step 1 = 전체 파이프라인의 입력 궤적 모듈
파라미터 보완 후 Step 2 학습 데이터로 활용

참고문헌

- ✓ [1] G. Hattenberger, M. Bronz, J.-P. Condomines, "Evaluation of drag coefficient for a quadrotor model," Int. J. Micro Air Vehicles, vol. 15, 2023. >
- ✓ [2] J. C. D. C. Siqueira, "Modeling of Wind Phenomena and Analysis of Their Effects on UAV Trajectory Tracking Performance," M.S. thesis, West Virginia Univ., 2017. >
- ✓ [3] S. Luesutthiviboon, G. de Croon, A. Altena, M. Snellen, M. Voskuijl, "Improving visual differentiation of drones and birds in aerial surveillance using trajectory features," Neural Computing and Applications, 2026. >
- ✓ [4] K. Cole, A. M. Wickenheiser, "Trajectory Generation for UAVs in Unknown Environments with Extreme Wind Disturbances," arXiv:1906.09508, 2019. >

발표를 마치겠습니다

Thank You
감사합니다!

발표자 유민형

학번 2001205